

LAPORAN PRAKTIKUM TUGAS BESAR DASAR PEMROGRAMAN



**DISUSUN OLEH :
ZAHRA KHAIRINA
NIM : 261401069**

LABOLATORIUM DASAR PEMROGRAMAN 5

Soal 1

The screenshot shows a Pascal IDE with a file named 'Tugas Besar'. The code is a Pascal program for calculating the total price of items with discounts. It uses the 'crt' unit and declares variables for the number of items, price, discount, and total. The program prompts the user to enter the number of items, then iterates to enter the price for each item. It then calculates the total price and applies a discount based on the total amount. The discount is 0% for totals up to 100,000, 10% for totals between 100,000 and 500,000, and 20% for totals above 500,000. Finally, it outputs the total price before and after the discount, and the final amount to be paid.

```
1 program totalbelanja;
2 uses crt;
3 var
4   n, i : integer;
5   total, harga, diskon: real;
6 begin
7   clrscr;
8   total := 0;
9
10  // Masukkan banyak barang yang dibeli
11  write('Masukkan jumlah barang: ');
12  readln(n);
13
14  // Melakukan iterasi untuk menghitung total harga belanja
15  for i := 1 to n do
16  begin
17    write('Masukkan harga barang ke-', i, ': ');
18    readln(harga);
19    total := total + harga;
20  end;
21
22  // Menentukan diskon untuk tiap total harga
23  diskon := 0;
24  if (total < 100000) then
25  |
26  |   diskon := 0
27  |
28  |   else if (100000 <= total) and (total <= 500000) then
29  |   |
30  |   |   diskon := 0.10
31  |   |
32  |   |   else
33  |   |   |
34  |   |   |   diskon := 0.20;
35  |   |
36  |   // Membuat output rincian belanja
37  |   write('Rincian Belanja:');
38  |   writeln('Total sebelum diskon : Rp', total:0:2);
39  |   writeln('Besar diskon      : ', (diskon * 100):0:0, '%');
40  |   writeln('Total bayar akhir  : Rp', (total-(total*diskon)):0:2);
41  |
42  |   end;
43 end.
```

The output window shows the following results:

```
Masukkan jumlah barang: 5
Masukkan harga barang ke-1: 35000
Masukkan harga barang ke-2: 10000
Masukkan harga barang ke-3: 5000
Masukkan harga barang ke-4: 25000
Masukkan harga barang ke-5: 25000

Rincian Belanja
Total sebelum diskon : Rp100000.00
Besar diskon      : 10%
Total bayar akhir  : Rp90000.00
PS C:\Users\hp\Downloads\CS USU 2026\OPS\Tugas Besar>
```

Soal 2

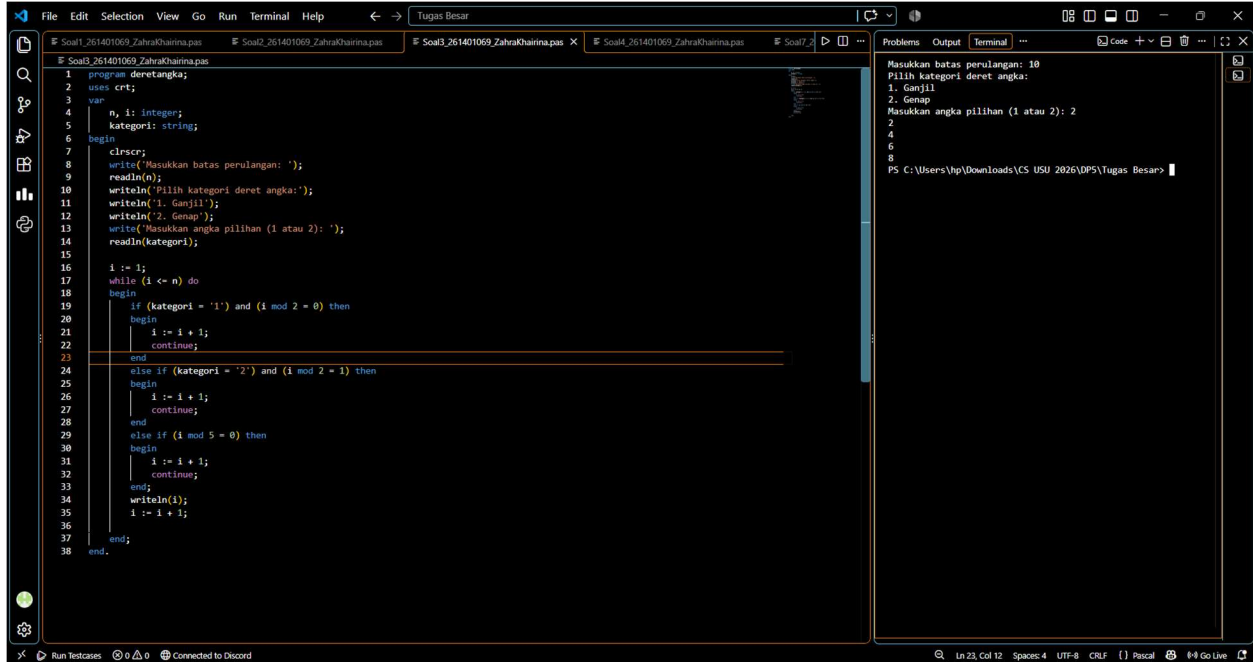
The screenshot shows a Pascal IDE with a file named 'Tugas Besar'. The code is a Pascal program for validating a password. It uses the 'crt' unit and declares variables for the number of attempts, password, and a flag for success. The program prompts the user to enter a password and checks if it matches 'pascal123'. If the password is correct, it prints 'Login Berhasil Selamat Datang'. If the password is incorrect, it prints 'Password salah. Coba lagi.' and increments the attempt counter. The program uses a 'repeat-until' loop to ensure the user enters the password correctly within 3 attempts. If the user fails 3 times, it prints 'Akses Ditolak! Akun Terkunci.' and exits.

```
1 C:\Users\hp\Downloads\CS USU 2026\OPS\Tugas Besar\Soal2\Soal2_261401069_ZahraKhairina.pas
2 uses crt;
3 var
4   gagal: integer;
5   password, s: string;
6 begin
7   clrscr;
8   // Masal password yang benar adalah 'pascal123'
9   password := 'pascal123';
10  gagal := 0;
11
12  // repeat-until dan break untuk meminta input password hingga benar atau gagal 3 kali
13  repeat
14    write('Masukkan password : ');
15    readln(s);
16    if s = password then
17    begin
18      writeln('Login Berhasil Selamat Datang');
19      break; // keluar dari loop jika password benar
20    end
21  else
22  begin
23    writeln('Password salah. Coba lagi. ');
24    gagal := gagal + 1;
25  end;
26  until (gagal = 2);
27
28  // percobaan ketiga dibuat terpisah dengan repeat-until karena menggunakan output berbeda
29  if gagal = 2 then
30  begin
31    write('Masukkan password : ');
32    readln(s);
33    if s = password then
34    |
35    |   writeln('Login Berhasil Selamat Datang')
36    |
37    |   else
38    |   |
39    |   |   begin
40    |   |   |
41    |   |   |   writeln('Password salah. ');
42    |   |   |   writeln('Akses Ditolak! Akun Terkunci. ');
43    |   |   end;
44  end;
45 end.
```

The output window shows the following results:

```
Masukkan password : password
Password salah. Coba lagi.
Masukkan password : salah
Password salah. Coba lagi.
Masukkan password : pascal123
Login Berhasil Selamat Datang
PS C:\Users\hp\Downloads\CS USU 2026\OPS\Tugas Besar>
```

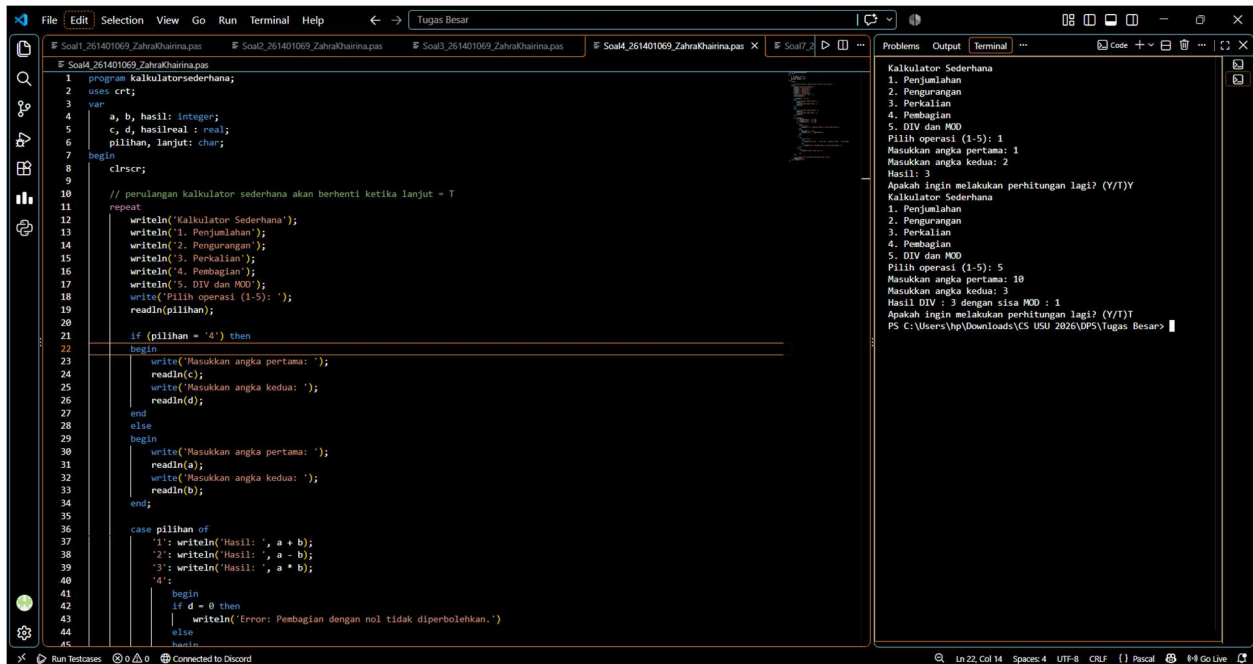
Soal 3



```
1 program deretangka;
2 uses crt;
3 var
4   n, i: integer;
5   kategori: string;
6 begin
7   clrscr;
8   write('Masukkan batas perulangan: ');
9   readln(n);
10  write('Pilih kategori deret angka:');
11  writeln('1. Ganjil');
12  writeln('2. Genap');
13  write('Masukkan angka pilihan (1 atau 2): ');
14  readln(kategori);
15
16  i := 1;
17  while (i <= n) do
18  begin
19    if (kategori = '1') and (i mod 2 = 0) then
20    begin
21      i := i + 1;
22      continue;
23    end
24    else if (kategori = '2') and (i mod 2 = 1) then
25    begin
26      i := i + 1;
27      continue;
28    end
29    else if (i mod 5 = 0) then
30    begin
31      i := i + 1;
32      continue;
33    end;
34    writeln(i);
35    i := i + 1;
36  end;
37 end.
```

Masukkan batas perulangan: 10
Pilih kategori deret angka:
1. Ganjil
2. Genap
Masukkan angka pilihan (1 atau 2): 2
4
6
8
PS C:\Users\hpl\Downloads\CS USU 2026\OPS\tugas Besar>

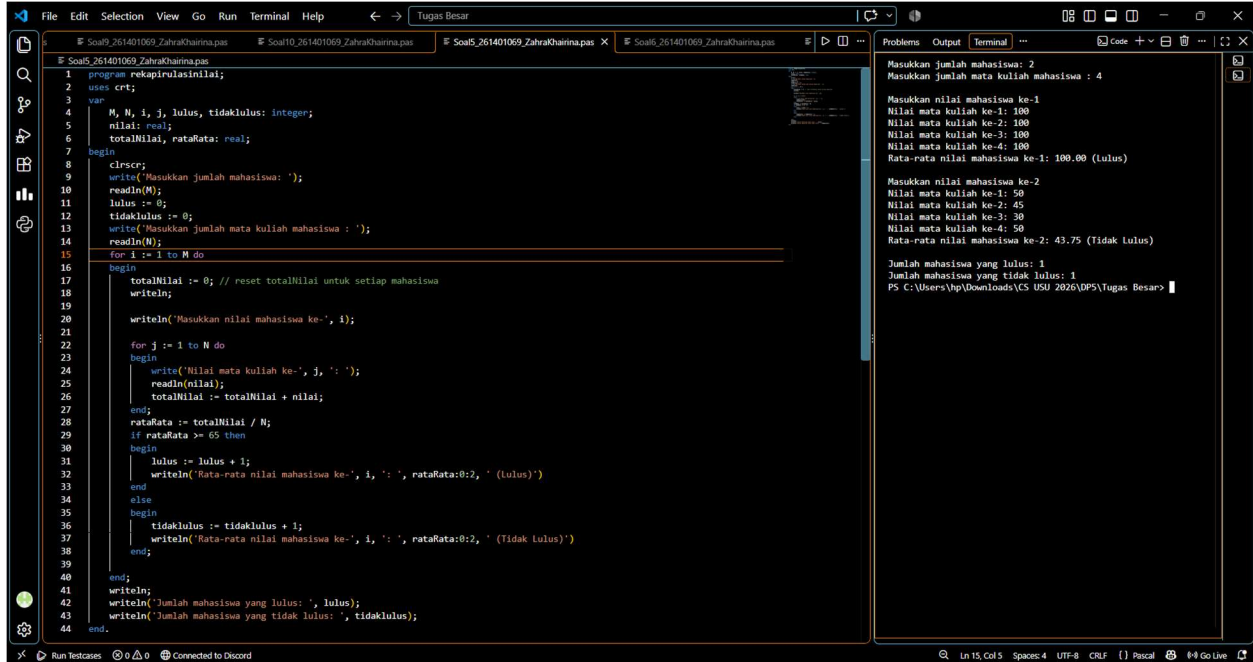
Soal 4



```
1 program kalkulatorsederhana;
2 uses crt;
3 var
4   a, b, hasil: integer;
5   c, d, hasilreal: real;
6   pilihan, lanjut: char;
7 begin
8   clrscr;
9
10  // perulangan kalkulator sederhana akan berhenti ketika lanjut = T
11  repeat
12    writeln('Kalkulator Sederhana');
13    writeln('1. Penjumlahan');
14    writeln('2. Pengurangan');
15    writeln('3. Perkalian');
16    writeln('4. Pembagian');
17    writeln('5. DIV dan MOD');
18    write('Pilih operasi (1-5): ');
19    readln(pilihan);
20
21    if (pilihan = '4') then
22    begin
23      write('Masukkan angka pertama: ');
24      readln(c);
25      write('Masukkan angka kedua: ');
26      readln(d);
27    end
28    else
29    begin
30      write('Masukkan angka pertama: ');
31      readln(a);
32      write('Masukkan angka kedua: ');
33      readln(b);
34    end;
35
36    case pilihan of
37      '1': writeln('Hasil: ', a + b);
38      '2': writeln('Hasil: ', a - b);
39      '3': writeln('Hasil: ', a * b);
40      '4':
41      begin
42        if d = 0 then
43          writeln('Error: Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan. ');
44        else
45          writeln('Hasil: ', c / d);
46        writeln('Hasil MOD: ', c mod d);
47      end;
48    end;
49
50    write('Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T) ');
51    readln(lanjut);
52  until lanjut = 'T';
53 end.
```

Kalkulator Sederhana
1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian
5. DIV dan MOD
Pilih operasi (1-5): 1
Masukkan angka pertama: 1
Masukkan angka kedua: 2
Hasil: 3
Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T) Y
Kalkulator Sederhana
1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian
5. DIV dan MOD
Pilih operasi (1-5): 5
Masukkan angka pertama: 10
Masukkan angka kedua: 3
Hasil DIV : 3 dengan sisa MOD : 1
Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T) T
PS C:\Users\hpl\Downloads\CS USU 2026\OPS\tugas Besar>

Soal 5



```
1 program rekapiulasinilai;
2 uses crt;
3 var
4   M, N, i, j, lulus, tidaklulus: integer;
5   nilai: real;
6   totalNilai, rataRata: real;
7 begin
8   clrscr;
9   write('Masukkan jumlah mahasiswa: ');
10  readln(M);
11  lulus := 0;
12  tidaklulus := 0;
13  write('Masukkan jumlah mata kuliah mahasiswa: ');
14  readln(N);
15  for i := 1 to M do
16  begin
17    totalNilai := 0; // reset totalNilai untuk setiap mahasiswa
18    writeln;
19
20    write('Masukkan nilai mahasiswa ke-', i);
21
22    for j := 1 to N do
23    begin
24      write('Nilai mata kuliah ke-', j, ': ');
25      readln(nilai);
26      totalNilai := totalNilai + nilai;
27    end;
28    rataRata := totalNilai / N;
29    if rataRata >= 65 then
30    begin
31      lulus := lulus + 1;
32      writeln('Rata-rata nilai mahasiswa ke-', i, ': ', rataRata:0:2, ' (Lulus)');
33    end
34    else
35    begin
36      tidaklulus := tidaklulus + 1;
37      writeln('Rata-rata nilai mahasiswa ke-', i, ': ', rataRata:0:2, ' (Tidak Lulus)');
38    end;
39  end;
40  writeln;
41  write('Jumlah mahasiswa yang lulus: ', lulus);
42  write('Jumlah mahasiswa yang tidak lulus: ', tidaklulus);
43 end.
```

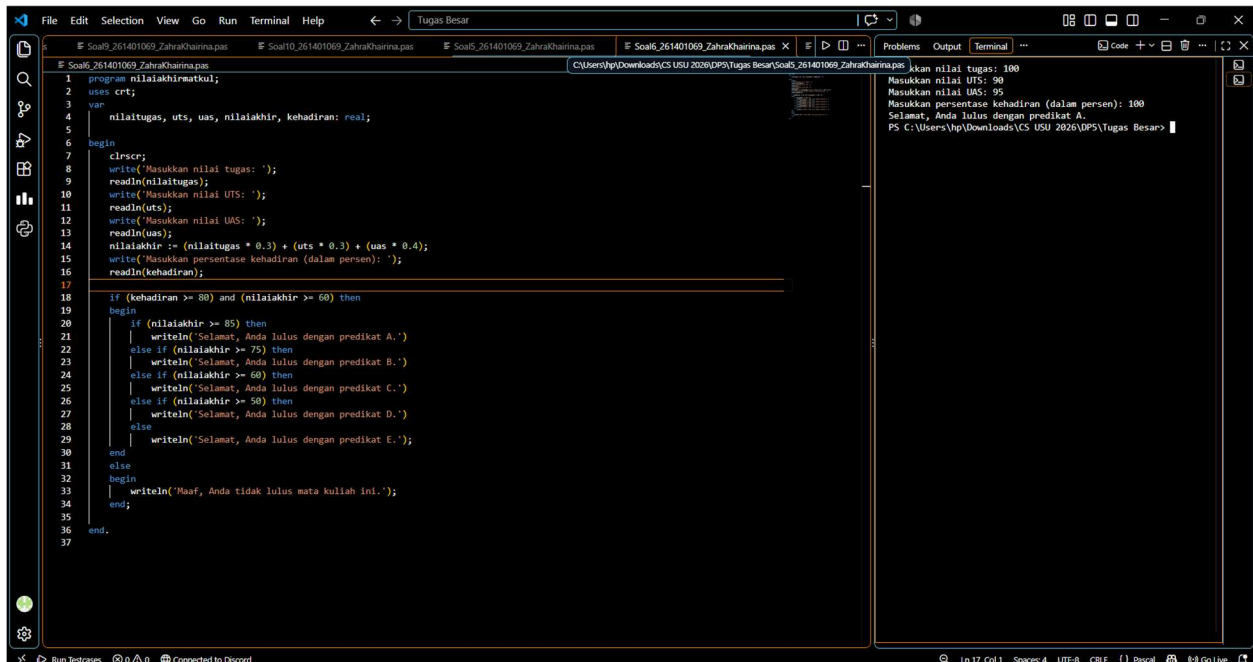
Masukkan jumlah mahasiswa: 2
Masukkan jumlah mata kuliah mahasiswa: 4

Masukkan nilai mahasiswa ke-1
Nilai mata kuliah ke-1: 100
Nilai mata kuliah ke-2: 100
Nilai mata kuliah ke-3: 100
Nilai mata kuliah ke-4: 100
Rata-rata nilai mahasiswa ke-1: 100.00 (Lulus)

Masukkan nilai mahasiswa ke-2
Nilai mata kuliah ke-1: 50
Nilai mata kuliah ke-2: 45
Nilai mata kuliah ke-3: 30
Nilai mata kuliah ke-4: 50
Rata-rata nilai mahasiswa ke-2: 43.75 (Tidak Lulus)

Jumlah mahasiswa yang lulus: 1
Jumlah mahasiswa yang tidak lulus: 1
PS C:\Users\hp\Downloads\CS USU 2026\DP5\Tugas Besar>

Soal 6



```
1 program nilaiakhirmatkul;
2 uses crt;
3 var
4   nilaitugas, uts, uas, nilaiakhir, kehadiran: real;
5 begin
6   clrscr;
7   write('Masukkan nilai tugas: ');
8   readln(nilaitugas);
9   write('Masukkan nilai UTS: ');
10  readln(uts);
11  write('Masukkan nilai UAS: ');
12  readln(uas);
13  nilaiakhir := (nilaitugas * 0.3) + (uts * 0.3) + (uas * 0.4);
14  write('Masukkan persentase kehadiran (dalam persen): ');
15  readln(kehadiran);
16
17  if (kehadiran >= 80) and (nilaiakhir >= 60) then
18  begin
19    if (nilaiakhir >= 85) then
20    | writeln('Selamat, Anda lulus dengan predikat A.')
21    else if (nilaiakhir >= 75) then
22    | writeln('Selamat, Anda lulus dengan predikat B.')
23    else if (nilaiakhir >= 60) then
24    | writeln('Selamat, Anda lulus dengan predikat C.')
25    else if (nilaiakhir >= 50) then
26    | writeln('Selamat, Anda lulus dengan predikat D.')
27    else
28    | writeln('Selamat, Anda lulus dengan predikat E.');
```

Masukkan nilai tugas: 100
Masukkan nilai UTS: 90
Masukkan nilai UAS: 95
Masukkan persentase kehadiran (dalam persen): 100
Selamat, Anda lulus dengan predikat A.
PS C:\Users\hp\Downloads\CS USU 2026\DP5\Tugas Besar>

Soal 7

The image shows a screenshot of an IDE with a dark theme. The top menu bar includes File, Edit, Selection, View, Go, Run, Terminal, and Help. The top toolbar has icons for file operations and running code. The main editor area is split into two panes. The left pane shows a Pascal program named 'Tugas Besar' with the following code:

```
1 program parkir;
2 uses crt;
3 var
4     tipe: char;
5     durasi, totalharga: integer;
6 begin
7     clrscr;
8     writeln('Pilih kode jenis kendaraan (M/K/B) ');
9     writeln('1. Mobil (M) ');
10    writeln('2. Motor (K) ');
11    writeln('3. Bus (B) ');
12    write('Masukkan kode : ');
13    readln(tipe);
14    write('Masukkan durasi parkir (dalam jam) : ');
15    readln(durasi);
16
17
18    if (durasi > 10) then
19    begin
20        case tipe of
21            'M' : writeln('Tarif parkir : 30000');
22            'K' : writeln('Tarif parkir : 10000');
23            'B' : writeln('Tarif parkir : 50000');
24        end;
25    end
26    else
27    begin
28        case tipe of
29            'M' : writeln('Tarif parkir : ', (3000*(durasi-1) + 5000));
30            'K' : writeln('Tarif parkir : ', (1000*(durasi-1) + 2000));
31            'B' : writeln('Tarif parkir : ', (5000*(durasi-1) + 10000));
32        end;
33    end;
34
35 end.
```

The right pane shows the output of the program in the 'Terminal' tab. The output is as follows:

```
Pilih kode jenis kendaraan (M/K/B)
1. Mobil (M)
2. Motor (K)
3. Bus (B)
Masukkan kode : M
Masukkan durasi parkir (dalam jam) : 5
Tarif parkir : 17000
PS C:\Users\hnp\Downloads\CS USU 2026\DP5\Tugas Besar>
```

The bottom status bar shows 'Ln 14, Col 1', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'CRLF', 'Pascal', and 'Go Live'.

Soal 8

The screenshot displays a Windows development environment with a code editor and a terminal window.

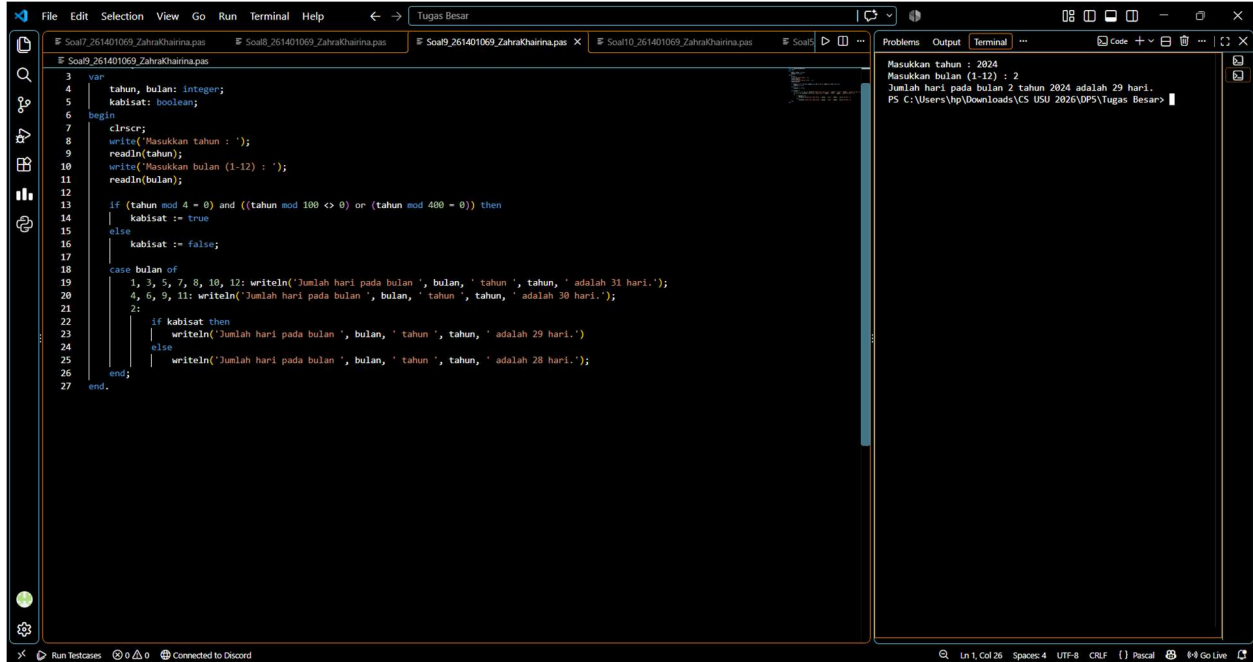
Code Editor: The editor shows a Pascal program named `Soal8_261401069_ZahraKhairina.pas`. The program calculates the total salary for an employee based on their performance grade (A, B, C) and the number of hours worked per week. The program includes comments in Indonesian and uses standard Pascal syntax for variable declarations, input/output, and conditional logic.

```
1 program gajiKaryawan;
2 uses crt;
3 var
4     gajiPokok, jamKerja, gajiLembur, bonus, totalGaji: Longint; // Karena nilai gaji minimal 1500000
5     golongan: Char;
6 begin
7     write('Masukkan golongan gaji karyawan (A/B/C) : ');
8     readln(golongan);
9     write('Masukkan total jam kerja per minggu : ');
10    readln(jamKerja);
11    bonus := 0;
12    gajiPokok := 0;
13    if jamKerja < 40 then
14    begin
15        writeln('Jam kerja berada di bawah standar');
16        halt;
17    end;
18    case golongan of
19        'A' :
20        begin
21            gajiPokok := 1500000;
22            if jamKerja > 40 then
23                gajiLembur := 20000*(jamKerja - 40);
24            bonus := 0;
25        end;
26        'B' :
27        begin
28            gajiPokok := 2000000;
29            if jamKerja > 40 then
30                gajiLembur := 20000*(jamKerja - 40);
31            bonus := 0;
32        end;
33        'C' :
34        begin
35            gajiPokok := 2500000;
36            gajiLembur := 20000*(jamKerja - 40);
37            if jamKerja > 50 then
38                bonus := 100000;
39            end;
40        end;
41    writeln('Gaji pokok : ', gajiPokok);
42    writeln('Gaji lembur : ', gajiLembur);
43    writeln('Bonus : ', bonus);
44    writeln('Total gaji : ', gajiPokok + gajiLembur + bonus);
45 end.
```

Terminal Window: The terminal shows the execution of the program. It prompts the user for the employee's name, grade, and hours worked. The output displays the calculated total salary, including bonuses for overtime and performance.

```
PS C:\Users\hp\Downloads\CS USU 2026\DP5\Tugas Besar> cd "c:\Users\hp\Downloads\CS USU 2026\DP5\Tugas Besar\"; if ($?) { ps
c Soal8_261401069_ZahraKhairina.pas } ; if ($?) { . Soal8_2614
01069_ZahraKhairina }
Free Pascal Compiler version 3.2.2 [2021/05/15] for i386
Copyright (c) 1993-2021 by Florian Klaempfl and others
Target OS: Win32 for i386
Compiling Soal8_261401069_ZahraKhairina.pas
Soal8_261401069_ZahraKhairina.pas(4,45) Note: Local variable
"totalGaji" not used
Linking Soal8_261401069_ZahraKhairina.exe
44 lines compiled, 0.1 sec, 36224 bytes code, 1460 bytes data
1 note(s) issued
Masukkan golongan gaji karyawan (A/B/C) :A
Masukkan total jam kerja per minggu : 45
Gaji pokok : 1500000
Gaji lembur : 1000000
Bonus : 0
Total gaji : 1600000
PS C:\Users\hp\Downloads\CS USU 2026\DP5\Tugas Besar>
```

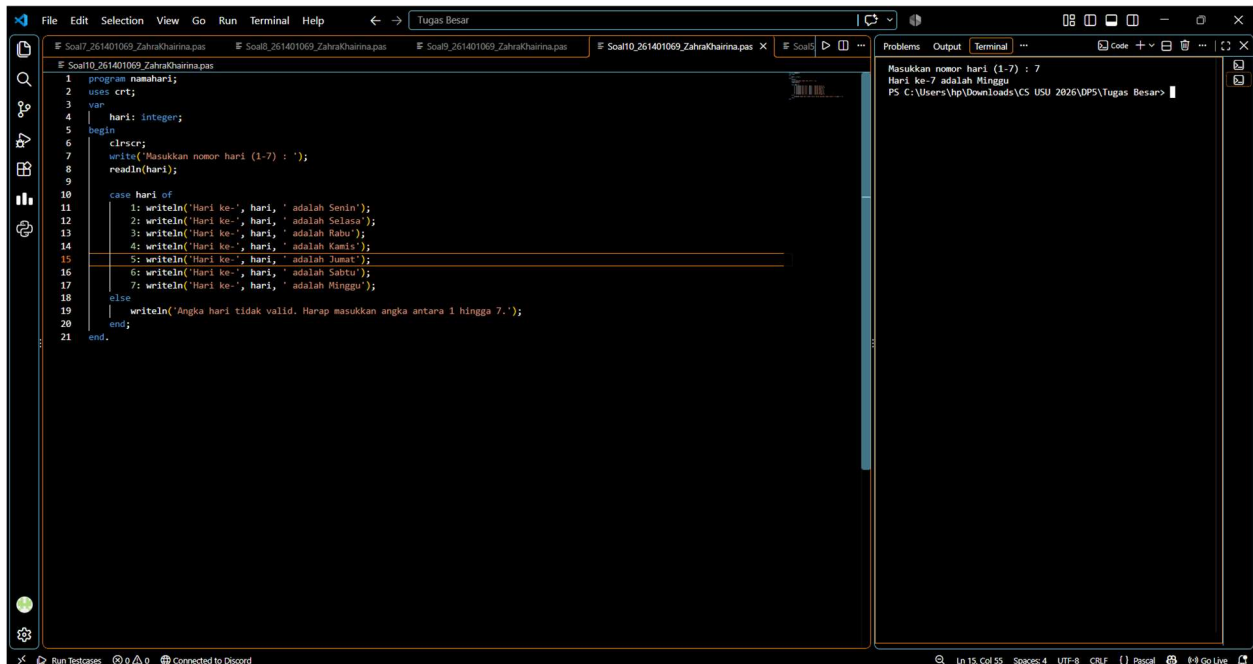
Soal 9



```
3 var
4   tahun, bulan: integer;
5   kabisat: boolean;
6 begin
7   clrscr;
8   write('Masukkan tahun : ');
9   readln(tahun);
10  write('Masukkan bulan (1-12) : ');
11  readln(bulan);
12
13  if (tahun mod 4 = 0) and ((tahun mod 100 <> 0) or (tahun mod 400 = 0)) then
14    kabisat := true
15  else
16    kabisat := false;
17
18  case bulan of
19    1, 3, 5, 7, 8, 10, 12: writeln('Jumlah hari pada bulan ', bulan, ' tahun ', tahun, ' adalah 31 hari.');
20    4, 6, 9, 11: writeln('Jumlah hari pada bulan ', bulan, ' tahun ', tahun, ' adalah 30 hari.');
21    2:
22      if kabisat then
23        writeln('Jumlah hari pada bulan ', bulan, ' tahun ', tahun, ' adalah 29 hari.');
24      else
25        writeln('Jumlah hari pada bulan ', bulan, ' tahun ', tahun, ' adalah 28 hari.');
26  end;
27 end.
```

Masukkan tahun : 2024
Masukkan bulan (1-12) : 2
Jumlah hari pada bulan 2 tahun 2024 adalah 29 hari.
PS C:\Users\hgp\Downloads\CS USU 2026\DP5\Tugas Besar>

Soal 10



```
1 program namahari;
2 uses crt;
3 var
4   hari: integer;
5 begin
6   clrscr;
7   write('Masukkan nomor hari (1-7) : ');
8   readln(hari);
9
10  case hari of
11    1: writeln('Hari ke-', hari, ' adalah Senin');
12    2: writeln('Hari ke-', hari, ' adalah Selasa');
13    3: writeln('Hari ke-', hari, ' adalah Rabu');
14    4: writeln('Hari ke-', hari, ' adalah Kamis');
15    5: writeln('Hari ke-', hari, ' adalah Jumat');
16    6: writeln('Hari ke-', hari, ' adalah Sabtu');
17    7: writeln('Hari ke-', hari, ' adalah Minggu');
18  else
19    writeln('Angka hari tidak valid. Harap masukkan angka antara 1 hingga 7.');
```

Masukkan nomor hari (1-7) : 7
Hari ke-7 adalah Minggu
PS C:\Users\hgp\Downloads\CS USU 2026\DP5\Tugas Besar>

